

LAB 01: The Wire Sniffer

LAB 01: THE WIRE SNIFFER

Dasar Analisis Paket dengan Wireshark

Program Pembinaan Tim CTF SMK Maskumambang 1 Persiapan **Jatim Cybersecurity Competition (JCC) 2026**, kategori SMA/SMK Sederajat Kelas Sasaran: X (usia 15-16 tahun) | Level: Pemula (Beginner Friendly)
Versi Modul: 1.0 | Tanggal: 05 September 2026

DAFTAR ISI

1. Informasi Modul & Target Capaian
 2. Briefing Misi & Skenario Dunia Nyata
 3. Konsep Inti (Explain Like I'm 15)
 4. Panduan Praktik Step-by-Step
 5. Panduan Efektif Menggunakan AI & Menulis Prompt
 6. Lembar Kerja Siswa & Template Write-Up
 7. Lampiran: Kartu Contekan & Kunci Jawaban Pembina
-

BAGIAN 1: INFORMASI MODUL & TARGET CAPAIAN

1.1 Identitas Modul

Item	Keterangan
Kode Modul	LAB-01 / FORENSICS-NET
Judul	The Wire Sniffer: Dasar Analisis Paket dengan Wireshark
Kategori CTF	Forensics / Network Traffic Analysis
Tingkat Kesulitan	★☆☆☆☆ (Easy, soal pembuka babak penyisihan)
Metode	Praktik mandiri berpasangan, 1 laptop per siswa
Jumlah Peserta	2 siswa (1 tim JCC)
File Latihan	lab01/lab01-wire-sniffer.pcap (44 paket, 9.202 byte)

1.2 Alokasi Waktu (Total 45-60 Menit)

Sesi	Kegiatan	Durasi	Penanggung Jawab
Sesi 0	Persiapan alat, salin file .pcap ke laptop	5 menit	Siswa
Sesi 1	Briefing misi + konsep inti (Bagian 2 & 3)	10 menit	Pembina
Sesi 2	Praktik hands-on lab (Bagian 4, Langkah 1-7)	20-25 menit	Siswa
Sesi 3	Latihan prompt AI + decoding flag bonus (Bagian 5)	8 menit	Siswa
Sesi 4	Mengisi lembar kerja + menyusun write-up (Bagian 6)	8-10 menit	Siswa
Sesi 5	Diskusi, koreksi, tanya jawab	5 menit	Pembina

Catatan pembina: kalau siswa baru pertama kali membuka Wireshark, tambahkan 10 menit di Sesi 2. Jangan potong Sesi 4. Kemampuan menulis write-up menyumbang nilai di JCC 2026.

1.3 Prasyarat Alat

Siapkan semuanya **sebelum** jam praktik dimulai. Instalasi di tengah lab membuang waktu.

Alat	Versi Minimum	Sumber Unduh	Cek Kesiapan
Wireshark	4.0 ke atas	wireshark.org/download	Buka aplikasi, muncul daftar interface jaringan
Browser	Chrome / Firefox terbaru	bawaan laptop	Bisa membuka situs apa pun
Text Editor	VS Code / Notepad++ / Notepad	code.visualstudio.com	Bisa membuat file <code>.md</code> atau <code>.txt</code>
Akun Chatbot AI	ChatGPT atau Claude	chat.openai.com / claude.ai	Bisa mengirim satu pesan uji
File latihan	lab01-wire-sniffer.pcap	folder lab01/	Ukuran file 9.202 byte

Catatan instalasi Wireshark: - **Windows:** saat instalasi, centang **Npcap** ketika installer menawarkannya. Tanpa Npcap, Wireshark tetap bisa membuka file `.pcap` (itu yang lab ini butuhkan), tetapi tidak bisa menangkap paket langsung. - **Linux (Ubuntu/Debian):** `sudo apt install wireshark`, lalu jawab **Yes** pada pertanyaan “non-superusers capture packets”. - **macOS:** pasang lewat installer resmi, izinkan **ChmodBPF** saat diminta.

1.4 Tujuan Pembelajaran (Learning Outcomes)

Setelah menyelesaikan modul ini, siswa mampu:

Kode	Rumusan Capaian (terukur)	Bukti Ketercapaian
LO-1	Menjelaskan perbedaan HTTP dan HTTPS beserta konsekuensi keamanannya menggunakan analogi kartu pos dan kotak surat terkunci, tanpa membuka catatan.	Jawaban benar pada Pertanyaan Konseptual nomor 1
LO-2	Membuka file <code>.pcap</code> di Wireshark dan menerapkan minimal 3 display filter berbeda (<code>http</code> , <code>ip.addr</code> , <code>frame contains</code>) dengan hasil filter yang tepat.	Tangkapan layar 3 filter di lembar kerja
LO-3	Mengekstraksi kredensial plaintext (username dan password) dari lalu lintas HTTP menggunakan fitur Follow TCP Stream dalam waktu kurang dari 8 menit.	Kolom “Kredensial Bocor” pada Tabel Temuan terisi benar
LO-4	Menemukan flag berformat <code>JCC{...}</code> menggunakan fitur pencarian string (Ctrl+F) pada mode <i>Packet bytes</i> .	Flag utama tercatat lengkap dan benar

Kode	Rumusan Capaian (terukur)	Bukti Ketercapaian
LO-5	Melakukan decoding string Base64 dan menjelaskan alasan data tersebut dicurigai sebagai Base64.	Flag bonus tercatat + alasan tertulis di write-up
LO-6	Menyusun write-up sesuai format panitia JCC 2026, termasuk lampiran riwayat prompt AI dan alur penalaran tim.	Dokumen write-up lengkap 6 bagian

1.5 Aturan Main (Wajib Dibaca)

⚠ ETIKA DAN BATASAN

1. **Semua data di file latihan ini buatan.** IP, nama server, dan kredensial dibuat khusus untuk latihan. Tidak ada sistem nyata yang tersentuh.
2. **Dilarang menyadap jaringan sekolah, warnet, atau WiFi publik.** Menangkap paket milik orang lain tanpa izin tertulis melanggar UU ITE Pasal 31. Ancamannya pidana, bukan sekadar teguran guru.
3. **Kalau ingin berlatih menangkap paket langsung,** pakai jaringan lab yang sudah diizinkan pembina, atau pakai laptop sendiri di hotspot pribadi.
4. **Aturan JCC 2026:** automated scanner (sqlmap, Burp Scanner, dirb, nikto, dan sejenisnya) **dilarang keras.** Modul ini sengaja melatih teknik manual, jadi kalian aman dan tetap tajam.
5. **Aturan AI di JCC 2026:** chatbot boleh dipakai, dengan syarat seluruh riwayat prompt dan alur penalaran dilampirkan di write-up resmi. Catat sejak prompt pertama, bukan setelah selesai.

BAGIAN 2: BRIEFING MISI & SKENARIO DUNIA NYATA

2.1 Situasi

```
=====
LAPORAN INSIDEN #2026-0225-01          KLASIFIKASI: INTERNAL
Unit Teknologi Informasi, SMK Maskumambang 1
Waktu kejadian : Rabu, 25 Februari 2026, 13:13 WIB
Pelapor       : Wali Kelas XII TKJ 2
=====
```

Rabu siang, ruang guru gaduh.

Nilai rapor sementara di **Portal Nilai** berubah sendiri. Tiga siswa yang seharusnya mendapat 70-an tiba-tiba tercatat 90-an. Wali kelas bersumpah tidak menyentuh angka itu sejak Senin. Kepala sekolah minta jawaban sebelum jam pulang.

Portal Nilai berjalan di server lab, alamatnya `portal-nilai.smkmaska.local`. Server itu dipasang tahun 2019 oleh alumni, dan sejak itu tidak pernah diperbarui. Portal masih melayani halaman lewat **HTTP polos** di port 80, tanpa gembok hijau di browser.

Beruntung, teknisi lab memasang perekam lalu lintas di switch utama sejak awal semester. Rekaman siang itu tersimpan sebagai `lab01-wire-sniffer.pcap`, berisi **44 paket** data mentah. Semua yang lewat kabel siang itu ada di dalamnya.

Kepala sekolah menunjuk kalian, tim CTF sekolah, sebagai investigator pertama.

2.2 Misi Kalian

Bongkar rekaman itu dan jawab lima pertanyaan berikut:

#	Pertanyaan Investigasi	Nilai
M1	Alamat IP mana yang berhasil masuk ke halaman admin portal?	15 poin
M2	Username dan password apa yang melintas di kabel dalam bentuk polos?	25 poin
M3	Ada satu percobaan login yang gagal. Dari IP mana, dan apa buktinya gagal?	15 poin
M4	Temukan FLAG UTAMA yang tertinggal di dalam halaman yang diakses penyusup.	30 poin

#	Pertanyaan Investigasi	Nilai
M5	Temukan FLAG BONUS yang disamarkan di salah satu header respons server.	15 poin

2.3 Format Flag

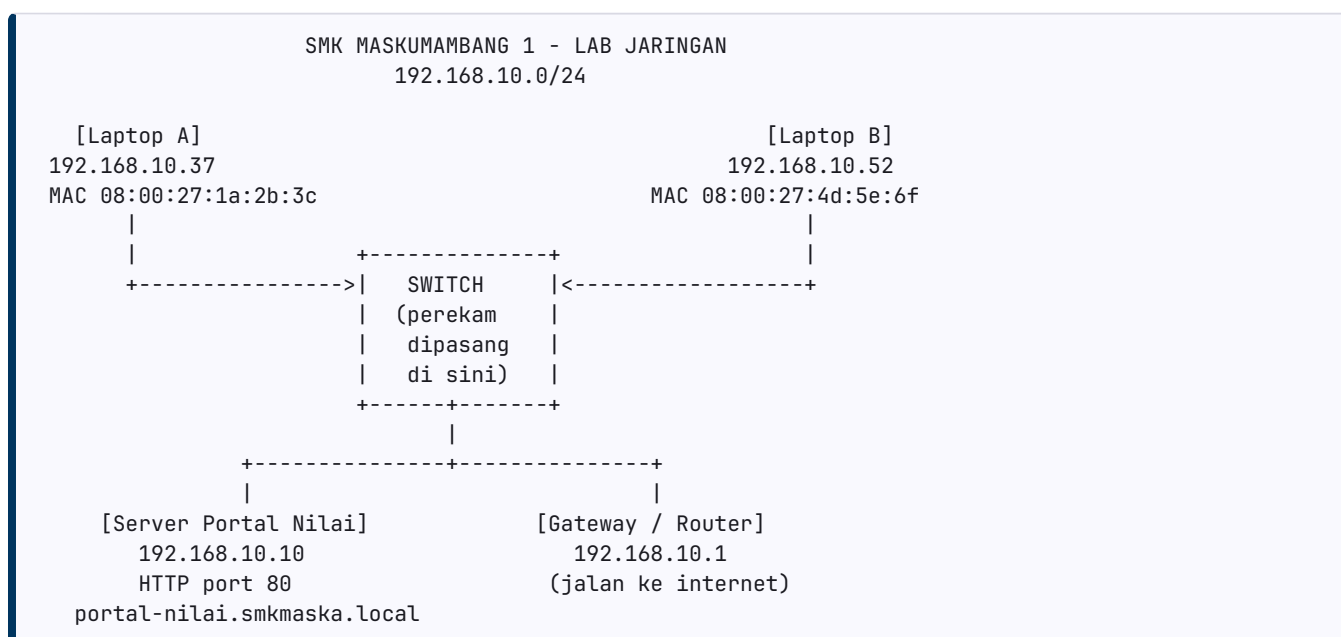
Flag di JCC 2026 selalu berbentuk:

```
JCC{teks_tanpa_spasi_pakai_garis_bawah}
```

Aturan penulisan flag: - Salin **persis** apa yang kalian lihat, termasuk huruf besar-kecil dan angka. - Sertakan kurung kurawal { dan }. - Jangan menambah spasi di depan atau belakang. - Kalau flag berisi 1 dan 1, 0 dan 0, perbesar tampilan sebelum menyalin. Satu karakter salah berarti nol poin.

★ **Trik tim juara:** jangan pernah mengetik ulang flag. Blok teksnya di Wireshark, tekan **Ctrl+C**, lalu tempel langsung ke kolom jawaban.

2.4 Peta Jaringan TKP



BAGIAN 3: KONSEP INTI (EXPLAIN LIKE I'M 15)

3.1 Paket Data: Surat yang Dipotong-potong

Bayangkan kalian mengirim buku setebal 300 halaman lewat pos, tetapi kantor pos hanya menerima amplop tipis isi 3 halaman.

Solusinya: potong buku itu jadi 100 amplop, tulis nomor urut di tiap amplop, kirim semuanya, lalu penerima menyusun ulang sesuai nomor.

Jaringan komputer bekerja persis seperti itu. Data besar dipotong menjadi potongan kecil bernama **paket**. Setiap paket membawa tiga hal:

Bagian Paket	Analogi Amplop	Isinya
Header	Tulisan di luar amplop	Alamat pengirim (IP asal), alamat tujuan (IP tujuan), nomor urut
Payload	Kertas di dalam amplop	Isi sebenarnya: teks, gambar, password, apa saja
Trailer / Checksum	Segel keaslian	Penanda supaya penerima tahu paket rusak di jalan atau tidak

Sekarang bagian pentingnya. Di jaringan lokal, semua amplop itu **lewat satu jalan yang sama**: kabel dan switch. Siapa pun yang duduk di jalur itu dengan alat perekam bisa memfoto setiap amplop yang lewat.

Wireshark adalah alat perekam sekaligus kaca pembesarnya.

3.2 HTTP vs HTTPS: Kartu Pos vs Kotak Surat Terkunci

Ini konsep terpenting di modul ini. Baca pelan-pelan.

● HTTP = KARTU POS

+-----+
| KARTU POS [perangko] |
+-----+
| Kepada: Portal Nilai (192.168.10.10) |
| Dari : Laptop A (192.168.10.37) |
+-----+
| "Halo, username saya admin_nilai, |
| password saya Sup3rR4h4s1a_2026, |
| tolong bukakan halaman nilai ya." |
+-----+
^ ^ ^
| | |
tulang pos petugas sortir tetangga
membacanya membacanya membacanya

Kartu pos tidak punya amplop. Tulisannya terbuka. **Setiap orang yang memegangnya bisa membaca isinya**, dan tidak ada yang tahu siapa saja sudah membaca.

Begitulah HTTP. Password yang kalian ketik melintas di kabel sebagai teks biasa, terbaca utuh oleh siapa pun yang merekam jalur itu.

● HTTPS = KOTAK SURAT BAJA BERGEMBOK

```
+-----+
| [=] KOTAK BAJA TERKUNCI           [ gembok ] |
|
| Kepada: mail.smkmaska.sch.id      |
| Dari  : Laptop A                  |
|
| isi: 7f a3 91 0c bb 4e 22 d8 6a 1f 05 e9 |
|      c4 77 30 8b 2d 19 f6 aa 51 3c 90 e2 |
|      (acak total, tidak terbaca)        |
|-----+
|
| ^
| |
| tukang pos hanya tahu KOTAKNYA dikirim ke mana,
| tetapi tidak bisa membuka isinya
```

HTTPS membungkus isi kartu pos ke dalam kotak baja, lalu menguncinya dengan gembok yang kuncinya cuma dimiliki pengirim dan penerima. Perekam di tengah jalur tetap melihat kotak itu lewat, tetapi isinya berupa karakter acak.

Tabel Perbandingan

Aspek	HTTP (port 80)	HTTPS (port 443)
Tampilan di browser	Tulisan "Not secure"	Gembok tertutup
Isi paket di Wireshark	Terbaca sebagai teks biasa	Tampil sebagai Application Data acak
Password saat dikirim	Terlihat utuh	Terenkripsi
Yang tetap terlihat penyadap	Semuanya	Alamat IP, nama domain, ukuran data
Protokol di kolom Protocol	HTTP	TLSv1.2 / TLSv1.3

© Inti yang harus nempel di kepala

HTTPS tidak menyembunyikan **ke mana** kalian pergi. HTTPS menyembunyikan **apa** yang kalian bawa. Penyadap tetap tahu kalian membuka **mail.smkmaska.sch.id**, tetapi tidak tahu isi email kalian.

Di file latihan nanti, kalian akan melihat kedua jenis lalu lintas ini berdampingan. Rasakan sendiri bedanya.

3.3 Tiga Filter Dasar Wireshark

File `.pcap` berisi 44 paket. File asli di kompetisi bisa berisi 40.000 paket. Membaca satu per satu mustahil. Filter adalah cara menyuruh Wireshark menyembunyikan yang tidak relevan.

Ketik filter di **kotak panjang paling atas** jendela Wireshark (bertuliskan

`Apply a display filter ... <Ctrl-/>`), lalu tekan `Enter`.

Penanda warna kotak filter: ● **hijau** = sintaks benar, siap dijalankan ● **kuning** = jalan, tetapi hasilnya mungkin tidak seperti dugaan kalian ● **merah** = sintaks salah, perbaiki dulu sebelum menekan Enter

Filter #1: `http`

`http`

Fungsi: menampilkan hanya paket yang berisi permintaan dan jawaban HTTP. **Analogi:** menyuruh petugas pos menyisihkan semua kartu pos, buang sisanya. **Dipakai saat:** kalian mencari halaman web, form login, atau data yang dikirim tanpa enkripsi.

Variasi yang berguna:

Filter	Artinya
<code>http.request</code>	hanya permintaan dari klien ke server
<code>http.response</code>	hanya jawaban dari server ke klien
<code>http.request.method == "POST"</code>	hanya pengiriman form, tempat password biasanya lewat
<code>http.response.code == 200</code>	hanya jawaban sukses

Filter #2: `ip.addr == 192.168.10.37`

`ip.addr == 192.168.10.37`

Fungsi: menampilkan semua paket yang melibatkan satu komputer, baik sebagai pengirim maupun penerima. **Analogi:** menyuruh petugas pos mengeluarkan semua surat yang berhubungan dengan satu rumah. **Dipakai saat:** kalian sudah mencurigai satu perangkat dan ingin melihat seluruh aktivitasnya.

Variasi yang berguna:

Filter	Artinya
<code>ip.src == 192.168.10.37</code>	hanya paket yang dikirim komputer itu
<code>ip.dst == 192.168.10.10</code>	hanya paket yang menuju server itu
<code>tcp.port == 80</code>	hanya lalu lintas di port 80 (HTTP)
<code>ip.addr == 192.168.10.37 && http</code>	gabungan dua syarat, pakai <code>&&</code> untuk "dan"

Filter #3: `frame contains "JCC"`

```
frame contains "JCC"
```

Fungsi: menampilkan paket mana pun yang di dalamnya mengandung teks `JCC`, di bagian mana pun.

Analogi: menyuruh petugas pos membaca semua surat dan menyisihkan yang menyebut satu kata tertentu. **Dipakai saat:** kalian berburu flag, kata kunci, nama file, atau potongan kalimat.

⚠ **Peringatan huruf besar-kecil:** `frame contains` bersifat **case sensitive**. `frame contains "jcc"` tidak akan menemukan `JCC`. Kalau ragu, pakai versi tidak peduli huruf besar-kecil:

```
frame matches "(?i)jcc"
```

Ringkasan Tiga Filter

Filter	Pertanyaan yang dijawab	Kapan dipakai
<code>http</code>	"Apa saja lalu lintas web polos di sini?"	Awal investigasi, memetakan kejadian
<code>ip.addr == x.x.x.x</code>	"Apa saja yang dilakukan komputer ini?"	Setelah punya tersangka
<code>frame contains "..."</code>	"Di paket mana kata ini muncul?"	Berburu flag atau kata kunci

BAGIAN 4: PANDUAN PRAKTIK STEP-BY-STEP (HANDS-ON LAB)

Cara membaca bagian ini: setiap langkah punya kotak ✓ **CEK KEBERHASILAN**. Jangan lanjut ke langkah berikutnya sebelum kotak itu cocok dengan layar kalian. Kalau tidak cocok, baca kotak ⚙️ **KALAU MACET** di bawahnya.

LANGKAH 1: Membuka File Rekaman

1. Buka aplikasi **Wireshark**.
2. Pada menu bar paling atas, klik **File** → **Open**. Pintasannya `Ctrl + O`.
3. Arahkan ke folder `lab01/`, pilih file `lab01-wire-sniffer.pcap`, klik **Open**.

✓ **CEK KEBERHASILAN** Layar kalian terbagi tiga panel bertumpuk: - **Panel atas (Packet List):** tabel berisi **44 baris**, berkolom `No.`, `Time`, `Source`, `Destination`, `Protocol`, `Length`, `Info.` - **Panel tengah (Packet Details):** pohon lipatan berisi `Frame`, `Ethernet II`, `Internet Protocol Version 4`, dan seterusnya. - **Panel bawah (Packet Bytes):** deretan angka heksadesimal di kiri, teks di kanan.

Baris nomor 1 dan 2 berprotokol **DNS**. Di kolom `Info` baris 1 tertulis `Standard query ... A portal-nilai.smkmaska.local`.

⚙️ **KALAU MACET** - Panel bawah tidak muncul: klik menu **View**, pastikan **Packet Bytes** tercentang. - Jumlah baris bukan 44: kemungkinan masih ada filter tersisa dari percobaan sebelumnya. Kosongkan kotak filter, tekan `Enter`. - File tidak bisa dibuka: cek ukuran file harus 9.202 byte. Kalau berbeda, salin ulang dari folder pembina.

Sekilas isi paket 1 dan 2: laptop bertanya ke server DNS `192.168.10.1`, "berapa alamat IP `portal-nilai.smkmaska.local`?", dan dijawab `192.168.10.10`. Catat alamat itu, karena server itulah TKP kalian.

LANGKAH 2: Memfilter Lalu Lintas HTTP

1. Klik satu kali di **kotak filter** paling atas (tulisan abu-abu `Apply a display filter ... <Ctrl-/>`).
2. Ketik:

```
http
```

3. Perhatikan kotak berubah **hijau**, lalu tekan `Enter`.

✓ **CEK KEBERHASILAN** Daftar paket menyusut menjadi **10 baris**. Kolom **Protocol** semuanya bertuliskan **HTTP**. Di pojok kanan bawah jendela Wireshark muncul keterangan **Displayed: 10 (22.7%)**.

Kolom **Info** menampilkan barisan seperti ini:

No.	Source	Destination	Info
6	192.168.10.52	192.168.10.10	POST /login.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
7	192.168.10.10	192.168.10.52	HTTP/1.1 401 Unauthorized (text/html)
16	192.168.10.37	192.168.10.10	POST /login.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
17	192.168.10.10	192.168.10.37	HTTP/1.1 302 Found
19	192.168.10.37	192.168.10.10	GET /dashboard.php HTTP/1.1
20	192.168.10.10	192.168.10.37	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

⚙️ **KALAU MACET** - Kotak filter merah: kalian mungkin mengetik **HTTP** huruf besar atau menambah spasi. Nama filter selalu huruf kecil. - Hasil 0 baris: hapus isi kotak, tekan **Enter**, lalu ketik ulang perlahan.

♦ **Analisis cepat.** Dua komputer mencoba masuk ke **/login.php**. Server menjawab dengan kode berbeda:

Kode	Arti	Kesimpulan
401 Unauthorized	server menolak	login dari 192.168.10.52 gagal
302 Found	server mengalihkan ke halaman lain	login dari 192.168.10.37 berhasil

Tersangka utama kalian: **192.168.10.37**. Catat di lembar kerja sekarang juga.

LANGKAH 3: Menyaring Percobaan Login Saja

Untuk memastikan tidak ada percobaan login lain yang terlewat, persempit filternya.

1. Kosongkan kotak filter, lalu ketik:

```
http.request.method == "POST"
```

2. Tekan **Enter**.

✓ **CEK KEBERHASILAN** Tersisa **2 baris**: paket **6** (dari 192.168.10.52) dan paket **16** (dari 192.168.10.37). Hanya dua percobaan login sepanjang rekaman.

⚙ **KALAU MACET** Tanda kutip harus lurus ("), bukan kutip melengkung hasil salin-tempel dari Word. Ketik manual kalau ragu.

LANGKAH 4: Follow TCP Stream, Membaca Kartu Pos Utuh

Satu percakapan HTTP sering terpecah ke banyak paket. **Follow TCP Stream** menyusun ulang potongan itu menjadi satu halaman percakapan yang enak dibaca.

1. Klik **satu kali** pada baris paket **nomor 16** (POST dari 192.168.10.37) sampai barisnya tersorot.
2. **Klik kanan** pada baris itu.
3. Pilih **Follow** → **TCP Stream**. Pintasan keyboard: **Ctrl + Alt + Shift + T** . Lewat menu bar: **Analyze** → **Follow** → **TCP Stream**.

Sebuah jendela baru terbuka berjudul **Follow TCP Stream (tcp.stream eq 1)** .

✓ **CEK KEBERHASILAN** Isi jendela berwarna dua rupa: - **Teks merah** = dikirim laptop ke server (permintaan) - **Teks biru** = dikirim server ke laptop (jawaban)

Di blok merah paling atas kalian membaca:

```
POST /login.php HTTP/1.1
Host: portal-nilai.smkmaska.local
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:128.0) ...
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 59
Origin: http://portal-nilai.smkmaska.local
Referer: http://portal-nilai.smkmaska.local/login.php
Connection: keep-alive

username=admin_nilai&password=Sup3rR4h4s1a_2026&remember=on
```

⚠ **Di situlah kartu posnya terbaca**. Baris terakhir memuat kredensial lengkap, terkirim polos tanpa enkripsi:

Field	Nilai
username	admin_nilai
password	Sup3rR4h4s1a_2026

Password itu terlihat rumit dan panjang. Tetap saja bocor, karena kekuatan password tidak menolong sedikit pun ketika saluran pengirimannya polos. Tulis kalimat itu di write-up kalian, penguji suka analisis semacam ini.

Gulir terus ke bawah di jendela yang sama. Di blok biru berikutnya, server menjawab:

```
HTTP/1.1 302 Found
Date: Wed, 25 Feb 2026 06:13:20 GMT
Server: Apache/2.4.57 (Debian)
X-Powered-By: PHP/8.2.12
Set-Cookie: PHPSESSID=b7f4c02e9ad13c5e88a1; path=/
Location: /dashboard.php
X-Debug-Note: SkNDe2h0dHBfMXR1X2s0cnR1X3Awc30=
Cache-Control: no-store
```

Berhenti sejenak di baris **X-Debug-Note** . Header itu tidak ada di daftar header HTTP standar mana pun, dan isinya deretan huruf acak berakhiran `=` . Simpan string itu, kalian akan membongkarnya di Bagian 5.

⚙ **KALAU MACET** - Menu **Follow** tidak muncul: kalian mengklik kanan di panel tengah atau bawah. Klik kanan harus di **panel atas** (daftar paket). - Teks tampil sebagai simbol aneh: di jendela Follow, ubah dropdown **Show data as** di bagian bawah menjadi **ASCII** . - Ingin lompat ke stream lain: pakai kotak **Stream** di kanan bawah jendela Follow, ubah angkanya. Stream 0 = login gagal, stream 1 = login berhasil.

⚠ **Penting sebelum lanjut** Menutup jendela Follow membuat Wireshark otomatis memasang filter `tcp.stream eq 1` di kotak filter. Kosongkan kotak itu dan tekan **Enter** sebelum langkah berikutnya, atau kalian akan bingung karena paket lain menghilang.

LANGKAH 5: Membaca Halaman yang Diakses Penyusup

Setelah login berhasil, penyusup membuka `/dashboard.php` . Isi halaman itu ada di jawaban server, paket nomor 20.

1. Pastikan kotak filter **kosong**, atau ketik ulang `http` , lalu **Enter** .
2. Klik baris paket **nomor 20** (`HTTP/1.1 200 OK`).
3. Klik kanan → **Follow** → **HTTP Stream**.

✓ **CEK KEBERHASILAN** Muncul isi halaman HTML lengkap di blok biru, termasuk tabel nilai siswa:

```
<h1>Dasbor Wali Kelas</h1>
<p>Selamat datang, <b>admin_nilai</b>. Terakhir masuk: 25/02/2026 13:13 WIB.</p>
<table>
  <tr><th>NIS</th><th>Nama</th><th>Rerata</th></tr>
  <tr><td>10231</td><td>Nabila R.</td><td>88</td></tr>
  ...
```

Baca sampai baris paling bawah HTML. Programmer sering meninggalkan catatan pribadi di komentar HTML (`<!-- ... -->`) dan lupa menghapusnya sebelum rilis. Komentar itu tidak tampil di browser, tetapi terbaca jelas di kode sumber dan di Wireshark.

Di sanalah **FLAG UTAMA** kalian menunggu. Blok teksnya, salin dengan `Ctrl + C` .

LANGKAH 6: Berburu Flag dengan Ctrl+F

Cara di Langkah 5 berhasil karena kalian sudah tahu paket mana yang dicurigai. Di kompetisi, sering kali kalian belum tahu apa-apa. Teknik berikut menyapu seluruh file sekaligus.

1. Kosongkan kotak filter, tekan `Enter`.
2. Tekan `Ctrl + F`. Sebuah **toolbar pencarian** muncul tepat di bawah kotak filter.
3. Atur tiga kotak dropdown di toolbar itu,urut dari kiri:

Posisi Dropdown	Nilai yang Harus Dipilih	Alasan
Kotak 1 (kiri)	Packet bytes	menyuruh Wireshark mencari sampai ke isi mentah paket, bukan cuma ringkasan di layar
Kotak 2 (tengah)	String	kalian mencari teks, bukan angka heksa atau filter
Kotak 3 (kanan)	Narrow & Wide	mencakup teks format biasa maupun format lebar

1. Kosongkan centang **Case sensitive** kalau kalian tidak yakin huruf besar-kecilnya.
2. Ketik di kolom pencarian:

```
JCC{
```

3. Klik tombol **Find** di ujung kanan toolbar, atau tekan `Enter`.

✓ **CEK KEBERHASILAN** Wireshark melompat ke paket **nomor 20** dan menyorotnya. Di **panel bawah (Packet Bytes)**, potongan teks yang cocok tersorot dengan warna berbeda. Geser panel bawah sampai kalian membaca komentar HTML yang memuat `JCC{...}`.

Tekan `Ctrl + F` lalu **Find** sekali lagi untuk mencari kecocokan berikutnya. Kalau Wireshark tidak menemukan yang lain, artinya hanya ada satu flag dalam bentuk polos.

⚙ **KALAU MACET** - Muncul pesan `No packet contained that string`: kemungkinan besar Kotak 1 masih di posisi **Packet list**. Ubah ke **Packet bytes**. - Toolbar pencarian tidak muncul: klik dulu satu baris paket di panel atas supaya fokus keyboard berada di daftar paket, lalu tekan `Ctrl + F` lagi.

Cara alternatif (lebih cepat, biasanya juga): ketik langsung di kotak filter

```
frame contains "JCC{"
```

Hasilnya paket nomor 20 langsung tersaring sendirian. Bandingkan kedua cara ini dan tulis di write-up mana yang kalian pilih beserta alasannya.

LANGKAH 7: Membandingkan dengan Lalu Lintas Terenkripsi

Langkah terakhir ini membuktikan sendiri materi Bagian 3.2. Jangan dilewati.

1. Kosongkan kotak filter, ketik:

```
tls
```

2. Tekan `Enter`.
3. Klik paket berprotokol `TLSv1.3` yang di kolom `Info` bertuliskan `Client Hello`.
4. Klik kanan → **Follow** → **TCP Stream**.

✓ **CEK KEBERHASILAN** Isi jendela Follow berupa **karakter sampah**: titik, simbol acak, huruf tak berpola. Tidak ada satu pun kalimat yang terbaca.

Sekarang balik ke panel tengah (Packet Details) pada paket `Client Hello`, lalu buka lipatan berikut satu per satu dengan mengklik tanda panah:

```
Transport Layer Security
├─ TLSv1.3 Record Layer: Handshake Protocol: Client Hello
│   └─ Handshake Protocol: Client Hello
│       └─ Extension: server_name
│           └─ Server Name Indication extension
│               └─ Server Name: mail.smkmaska.sch.id
```

Inilah pelajarannya. Kalian tahu laptop `192.168.10.37` menghubungi `mail.smkmaska.sch.id`, tetapi isi percakapannya tertutup rapat. Bandingkan dengan `/login.php` tadi yang passwordnya terbaca telanjang.

Satu perbedaan huruf, `http` versus `https`, memisahkan kartu pos dari kotak baja.

4.8 Ringkasan Perintah Langkah 1-7

Langkah	Aksi	Pintasan / Filter
1	Buka file <code>.pcap</code>	<code>Ctrl + O</code>
2	Saring lalu lintas web polos	<code>http</code>
3	Saring percobaan login	<code>http.request.method == "POST"</code>
4	Susun ulang percakapan	<code>Ctrl + Alt + Shift + T</code>
5	Baca isi halaman	klik kanan → Follow → HTTP Stream
6	Buru flag	<code>Ctrl + F</code> (mode <i>Packet bytes + String</i>)
6b	Buru flag lewat filter	<code>frame contains "JCC{"</code>
7	Lihat pembanding terenkripsi	<code>tls</code>

BAGIAN 5: PANDUAN EFEKTIF MENGGUNAKAN AI & MENULIS PROMPT

5.1 Aturan Panitia JCC 2026

Panitia mengizinkan ChatGPT dan Claude di babak penyisihan dengan satu syarat tegas:

Seluruh riwayat prompt dan alur penalaran tim wajib dilampirkan dalam write-up resmi.

Artinya juri membaca cara kalian berpikir, bukan sekadar flag yang kalian setor. Tim yang menempelkan soal mentah lalu menyalin jawaban AI akan langsung terlihat di lampiran, dan nilai analisisnya jatuh.

5.2 Tiga Kesalahan Fatal

X Kesalahan	Kenapa merugikan kalian
Menempel soal mentah-mentah	AI tidak melihat file <code>.pcap</code> kalian, jadi jawabannya menebak. Riwayat prompt kalian juga memperlihatkan kalian tidak menganalisis apa pun.
Menanyakan “apa flagnya?”	AI tidak memegang file itu. Kalian membuang menit berharga menunggu jawaban yang mustahil benar.
Menempelkan flag utuh ke chatbot	Flag adalah jawaban akhir. Menyalinnya keluar sistem berisiko kena diskualifikasi dan tidak ada gunanya. Sensor jadi <code>JCC{XXXX}</code> kalau memang perlu dibahas.

5.3 Cara Bertanya yang Benar

Pakai AI sebagai **asisten teori dan penerjemah teknis**, bukan sebagai mesin jawaban. Empat pekerjaan yang cocok dilempar ke AI:

1. Menjelaskan arti sebuah header, kode status, atau istilah asing.
2. Memeriksa apakah sintaks filter Wireshark buatan kalian sudah benar.
3. Menerangkan ciri-ciri sebuah encoding, misalnya Base64, hex, atau ROT13.
4. Merapikan kalimat write-up kalian tanpa mengubah temuan.

Rumus prompt yang bagus punya empat unsur:

[PERAN yang AI mainkan] + [KONTEKS situasi kalian] + [PERTANYAAN spesifik] + [FORMAT jawaban yang diinginkan]

5.4 Template Prompt #1: Menganalisis Header Mencurigakan

Pakai ini saat kalian menemukan header aneh seperti `X-Debug-Note` di Langkah 4.

Kamu adalah mentor CTF untuk siswa SMK pemula.

KONTEKS:

Saya menganalisis file .pcap berisi lalu lintas HTTP di lab jaringan sekolah.
Pada respons server HTTP 302 Found, saya menemukan header non-standar berikut:

X-Debug-Note: SkNDe2h0dHBfMXR1X2s0cnR1X3Awc30=

PERTANYAAN:

1. Ciri-ciri apa pada nilai header itu yang menandakan jenis encoding tertentu?
2. Encoding apa yang paling mungkin dipakai, dan apa alasan teknisnya?
3. Bagaimana cara mendecode-nya secara manual, baik lewat CyberChef maupun lewat perintah terminal Linux?

FORMAT JAWABAN:

Jelaskan langkah penalarannya dulu, baru berikan hasil akhirnya.
Jangan berikan jawaban tanpa penjelasan, saya perlu memahami logikanya untuk write-up.

Kenapa prompt ini bagus: - Kalian memberi peran dan tingkat kesulitan, jadi jawaban AI menyesuaikan usia kalian. - Kalian mengirim **satu potongan data spesifik**, bukan seluruh soal. - Kalian meminta **penalaran lebih dulu**, dan penalaran itulah yang kalian salin ke kolom "Alur Penalaran" di write-up. - Kalian minta cara manual, sesuai aturan JCC yang melarang automated tools.

Yang kalian pelajari dari jawabannya: string berakhiran `=`, panjangnya kelipatan 4, dan hanya memakai karakter A-Z, a-z, 0-9, `+`, `/`. Itu tanda kuat Base64.

Decode manual di terminal Linux:

```
echo 'SkNDe2h0dHBfMXR1X2s0cnR1X3Awc30=' | base64 -d
```

Decode tanpa terminal: buka gchq.github.io/CyberChef, tarik operasi **From Base64** ke panel Recipe, tempel string di kotak Input, hasilnya muncul di kotak Output.

Hasil decode itulah **FLAG BONUS** kalian.

5.5 Template Prompt #2: Memverifikasi Logika Filter

Pakai ini saat filter Wireshark kalian tidak memberi hasil sesuai harapan.

Kamu adalah instruktur Wireshark untuk pemula.

KONTEKS:

Saya sedang menganalisis file .pcap latihan berisi 44 paket dari jaringan lokal 192.168.10.0/24. Tujuan saya: menemukan semua paket yang membawa data form login yang dikirim ke server 192.168.10.10.

FILTER YANG SUDAH SAYA COBA:

```
http.request.method == POST
```

Hasilnya: kotak filter berwarna merah dan tidak ada paket yang tampil.

PERTANYAAN:

1. Bagian mana dari sintaks filter saya yang salah, dan kenapa Wireshark menolaknya?
2. Tulis versi filter yang benar, plus satu versi alternatif yang sekaligus membatasi hasilnya hanya ke server tujuan 192.168.10.10.
3. Jelaskan perbedaan display filter dan capture filter dalam 3 kalimat.

FORMAT JAWABAN:

Tabel dua kolom: "Filter" dan "Penjelasan singkat".

Bahasa Indonesia, tanpa istilah teknis yang tidak kamu jelaskan.

Kenapa prompt ini bagus: - Kalian melaporkan **apa yang sudah dicoba** dan **gejala errornya**, jadi AI mendiagnosis, bukan menebak. - Kalian meminta format tabel, sehingga jawabannya bisa langsung masuk ke write-up. - Kalian menyisipkan satu pertanyaan konsep (nomor 3), jadi sekali bertanya kalian sekaligus belajar.

5.6 Disiplin Mencatat Prompt

Buka satu file bernama `prompt-log.md` di text editor **sebelum** lab dimulai. Setiap kali mengirim prompt, catat lima hal ini:

```
### Prompt #1
- Waktu      : 13:24 WIB
- Chatbot    : Claude
- Prompt     : (salin persis yang kalian ketik)
- Inti jawaban: (ringkas 1-2 kalimat)
- Keputusan  : (apa yang tim lakukan setelah membaca jawaban itu)
```

Mencatat sambil jalan memakan 20 detik. Menyusun ulang dari ingatan setelah lomba selesai memakan 20 menit dan hasilnya tetap tidak akurat.

BAGIAN 6: LEMBAR KERJA SISWA & TEMPLATE WRITE-UP

6.1 Identitas Tim

Field	Isian
Nama Tim	
Anggota 1	
Anggota 2	
Asal Sekolah	SMK Maskumambang 1
Tanggal Praktikum	 / / 2026
Waktu mulai	 : WIB
Waktu selesai	 : WIB

6.2 Tabel Temuan Bukti

Isi setiap baris berdasarkan pengamatan langsung. Kolom **Nomor Paket** wajib, karena juri memakai kolom itu untuk memverifikasi temuan kalian.

Kode	Item Bukti	Temuan Kalian	Nomor Paket	Filter / Langkah yang Dipakai
B1	Nama domain server target			
B2	Alamat IP server target			
B3	IP penyerang (login berhasil)			
B4	IP percobaan gagal			
B5	Kode status respons untuk login gagal			
B6	Kode status respons untuk login berhasil			
B7	Username yang bocor			
B8	Password yang bocor			

Kode	Item Bukti	Temuan Kalian	Nomor Paket	Filter / Langkah yang Dipakai
B9	Nilai cookie sesi (<code>PHPSESSID</code>)			
B10	Halaman yang diakses setelah login			
B11	Nama header mencurigakan di respons			
B12	Nilai header tersebut (masih ter-encode)			
B13	Jenis encoding yang dipakai			
B14	► FLAG UTAMA	<code>JCC{ }</code>		
B15	► FLAG BONUS	<code>JCC{ }</code>		
B16	Nama domain pada sesi terenkripsi (TLS)			

Skor mandiri: dari 100 poin (lihat tabel nilai di bagian 2.2)

6.3 Pertanyaan Pemahaman Konseptual

Jawab dengan kalimat kalian sendiri. Menyalin dari modul tidak mendapat nilai.

PERTANYAAN 1 (Bobot 30) Password `Sup3rR4h4s1a_2026` panjangnya 17 karakter, memuat huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Kriteria password kuat terpenuhi semua. Meski begitu, password itu tetap bocor dalam hitungan detik. Jelaskan penyebabnya menggunakan analogi kartu pos, lalu sebutkan **satu** perubahan di sisi server yang mencegah kebocoran seperti ini.

Jawaban :

PERTANYAAN 2 (Bobot 35) Pada Langkah 7 kalian membuka Follow TCP Stream untuk sesi TLS dan hanya menemukan karakter acak. Meski begitu, kalian tetap berhasil membaca nama domain `mail.smkmaska.sch.id` di panel Packet Details.

1. Kenapa nama domain tetap terbaca padahal isi percakapannya terenkripsi?

2. Informasi apa lagi yang masih bisa dikumpulkan penyadap dari sesi HTTPS?
3. Menurut kalian, apakah HTTPS membuat pengguna sepenuhnya anonim? Beri alasan.

Jawaban :

PERTANYAAN 3 (Bobot 35) Bandingkan dua cara menemukan flag yang kalian pakai di Langkah 6, yaitu `Ctrl + F` mode *Packet bytes* dan display filter `frame contains "JCC{"`.

1. Jelaskan perbedaan cara kerja keduanya.
2. Pada file berisi 40.000 paket, mana yang kalian pilih lebih dulu? Beri alasan teknis.
3. Kalau flag disamarkan menjadi Base64 sehingga teks `JCC{` tidak muncul utuh, apakah kedua cara itu masih berhasil? Jelaskan, lalu usulkan strategi pengganti.

Jawaban :

6.4 Template Write-Up Resmi JCC 2026

Cara pakai: salin seluruh blok di bawah ini ke text editor, simpan sebagai `writeup-lab01-[namatim].md`, lalu isi setiap bagian. Ekspor ke PDF sebelum mengunggah. Jangan menghapus judul bagian mana pun, meski isinya singkat.

```
# WRITE-UP JCC 2026
## Nama Soal   : LAB 01 - The Wire Sniffer
## Kategori    : Forensics / Network Analysis
## Nama Tim     : _____
## Anggota     : 1. _____ 2. _____
## Asal Sekolah: SMK Maskumambang 1
## Tanggal      : ____ / ____ / 2026
## Status       : [ ] Solved [ ] Unsolved
```

1. DESKRIPSI SOAL

(Tulis ulang deskripsi soal dari panitia. Sebutkan nama file yang diberikan beserta ukurannya.)

2. ALAT YANG DIGUNAKAN

Alat	Versi	Fungsi dalam penyelesaian
Wireshark		
CyberChef / terminal		
Chatbot AI		

Pernyataan kepatuhan:

Tim menyatakan tidak menggunakan automated scanner (sqlmap, Burp Scanner, dirb, nikto, atau sejenisnya) dalam penyelesaian soal ini. Seluruh analisis dilakukan secara manual.

Tanda tangan ketua tim: _____

3. ALUR PENALARAN (REASONING FLOW)

(Tulis urutan sesuai kejadian, termasuk langkah yang gagal. Juri menilai proses berpikir, jadi jangan menyembunyikan jalan buntu.)

3.1 Pengamatan awal

- Membuka file .pcap, mencatat jumlah paket total: ____
- Protokol yang muncul (lihat Statistics > Protocol Hierarchy): ____
- Hipotesis awal tim: ____

3.2 Penyempitan pencarian

- Filter yang dipakai: ____
- Alasan memilih filter itu: ____
- Hasil yang didapat: ____

3.3 Jalan buntu yang sempat ditemui

- Apa yang dicoba: ____
- Kenapa gagal: ____
- Pelajaran yang diambil: ____

3.4 Titik terang

- Petunjuk yang mengubah arah investigasi: ____
- Alasan petunjuk itu meyakinkan: ____

3.5 Konfirmasi temuan

- Cara tim memastikan flag itu benar: ____

4. LANGKAH TEKNIS (STEP-BY-STEP REPRODUCTION)

(Tulis sedetail mungkin sampai orang lain bisa mengulanginya tanpa bertanya.)

```
**Langkah 1:** ____
> Perintah / filter: `____`
> Hasil: ____
```



```
> [Sisipkan tangkapan layar 1]
```

```
**Langkah 2:** ____
```

```
> Perintah / filter: `____`
```

```
> Hasil: ____
```

```
> [Sisipkan tangkapan layar 2]
```

```
**Langkah 3:** ____
```

```
> Perintah / filter: `____`
```

```
> Hasil: ____
```

```
> [Sisipkan tangkapan layar 3]
```

5. BUKTI TEMUAN

```
| Item | Nilai | Nomor Paket |
```

```
| ---|---|---|
```

```
| IP asal penyerang | | |
```

```
| IP server target | | |
```

```
| Username bocor | | |
```

```
| Password bocor | | |
```

```
| Header mencurigakan | | |
```

```
**FLAG UTAMA:**
```

```
\\`
```

```
JCC{_____}
```

```
\\`
```

```
**FLAG BONUS:**
```

```
\\`
```

```
JCC{_____}
```

```
\\`
```

6. LAMPIRAN RIWAYAT PROMPT AI (WAJIB)

(Salin persis prompt yang tim kirimkan. Jangan dirapikan ulang, jangan diringkas. Kalau tim tidak memakai AI sama sekali, tulis "Tidak menggunakan AI" dan kosongkan tabel.)

```
| No | Waktu | Chatbot | Prompt yang dikirim (lengkap) | Ringkasan jawaban AI  
| | | | Keputusan tim setelah membaca jawaban |
```

```
| ---|---|---|---|---|
```

```
| 1 | | | | |
```

```
| 2 | | | | |
```

```
| 3 | | | | |
```

Refleksi penggunaan AI

- Bagian mana yang dikerjakan tim sendiri tanpa bantuan AI:

```
----
```

- Bagian mana yang terbantu AI, dan seberapa besar bantuannya:

```
----
```

- Apakah ada jawaban AI yang keliru? Bagaimana tim mengetahuinya?

```
----
```

7. PELAJARAN & MITIGASI

7.1 Akar masalah

(Kenapa insiden ini bisa terjadi?)

```
----
```

7.2 Rekomendasi perbaikan untuk admin server

```
1. ____
```

```
2. ____
```

```
3. ____
```

7.3 Refleksi tim

(Apa yang akan tim lakukan berbeda kalau mengerjakan soal serupa besok?)

Ditulis oleh: _____

Diperiksa oleh: _____

LAMPIRAN A: KARTU CONTEKAN (CHEAT SHEET)

Cetak halaman ini terpisah, tempel di meja latihan.

A.1 Pintasan Keyboard Wireshark

Pintasan	Fungsi
Ctrl + O	Buka file <code>.pcap</code>
Ctrl + /	Lompat ke kotak display filter
Ctrl + F	Buka toolbar pencarian
Ctrl + N	Cari kecocokan berikutnya
Ctrl + Alt + Shift + T	Follow TCP Stream
Ctrl + Alt + Shift + H	Follow HTTP Stream
Ctrl + G	Lompat ke nomor paket tertentu
Ctrl + →	Buka semua lipatan di Packet Details
Ctrl + ←	Tutup semua lipatan
Ctrl + Shift + X	Ubah tampilan Packet Bytes ke ASCII

A.2 Filter yang Sering Dipakai di CTF

Filter	Fungsi
<code>http</code>	semua lalu lintas HTTP
<code>http.request</code>	permintaan dari klien saja
<code>http.request.method == "POST"</code>	pengiriman form, tempat kredensial lewat
<code>http.response.code == 200</code>	halaman yang berhasil dimuat
<code>http.cookie</code>	paket yang membawa cookie
<code>ip.addr == 192.168.10.37</code>	semua lalu lintas satu perangkat
<code>ip.src == 192.168.10.37</code>	paket yang dikirim perangkat itu
<code>tcp.port == 80</code>	lalu lintas port 80
<code>tcp.stream eq 1</code>	satu percakapan TCP utuh
<code>dns</code>	permintaan penerjemahan nama domain
<code>tls.handshake.type == 1</code>	paket Client Hello, memperlihatkan nama domain HTTPS
<code>frame contains "JCC"</code>	paket yang memuat teks tertentu (peka huruf besar-kecil)

Filter	Fungsi
<code>frame matches "(?i)flag"</code>	pencarian teks tanpa peduli huruf besar-kecil
<code>ftp \\ telnet \\ pop \\ imap</code>	protokol lain yang mengirim password polos

A.3 Menu Statistik yang Menghemat Waktu

Menu	Kegunaan
Statistics → Protocol Hierarchy	melihat komposisi protokol dalam satu layar
Statistics → Conversations	daftar semua pasangan IP yang saling bicara
Statistics → Endpoints	daftar semua perangkat di rekaman
File → Export Objects → HTTP	menarik keluar file, gambar, dan halaman yang lewat HTTP
View → Time Display Format → Time of Day	mengubah kolom Time menjadi jam nyata

A.4 Mengenali Jenis Encoding dengan Mata Telanjang

Ciri yang terlihat	Kemungkinan	Cara buka
Berakhiran <code>=</code> atau <code>==</code> , panjang kelipatan 4	Base64	<code>base64 -d</code> , atau CyberChef <i>From Base64</i>
Hanya <code>0-9</code> dan <code>a-f</code> , panjang genap	Hexadecimal	<code>xxd -r -p</code> , atau CyberChef <i>From Hex</i>
Banyak <code>%</code> diikuti dua karakter	URL encoding	CyberChef <i>URL Decode</i>
Huruf bergeser rapi, misal <code>WPP{...}</code>	ROT13 / Caesar	CyberChef <i>ROT13</i>
Deretan angka biner <code>01001010</code>	Binary	CyberChef <i>From Binary</i>

A.5 Alur Kerja 60 Detik Pertama di Soal Forensics

1. Buka file, lihat jumlah paket total
2. Statistics > Protocol Hierarchy → protokol apa saja yang ada?
3. Filter "http" → ada lalu lintas polos?
4. Filter `http.request.method="POST"` → ada form yang dikirim?
5. Follow TCP Stream pada POST → ada kredensial?
6. Ctrl+F "FLAG" / "JCC{" → flag polos?
7. Belum ketemu? Cari header aneh, komentar HTML, dan string ber-encoding

LAMPIRAN B: KUNCI JAWABAN (KHUSUS PEMBINA)

✖ HALAMAN INI JANGAN DIBAGIKAN KE SISWA

Pisahkan atau hapus halaman ini sebelum mencetak modul untuk latihan.

B.1 Kunci Tabel Temuan

Kode	Item	Jawaban Benar	Paket
B1	Domain server	portal-nilai.smkmaska.local	1-2 (DNS)
B2	IP server	192.168.10.10	2
B3	IP login berhasil	192.168.10.37	16
B4	IP login gagal	192.168.10.52	6
B5	Status login gagal	401 Unauthorized	7
B6	Status login berhasil	302 Found	17
B7	Username	admin_nilai	16
B8	Password	Sup3rR4h4s1a_2026	16
B9	Cookie sesi	PHPSESSID=b7f4c02e9ad13c5e88a1	17
B10	Halaman setelah login	/dashboard.php	19-20
B11	Header mencurigakan	X-Debug-Note	17
B12	Nilai ter-encode	SkNDe2h0dHBfMXR1X2s0cnR1X3Awc30=	17
B13	Jenis encoding	Base64	
B14	FLAG UTAMA	JCC{w1r3sh4rk_l1h4t_s3mu4ny4}	20
B15	FLAG BONUS	JCC{http_1tu_k4rtu_p0s}	17
B16	Domain sesi TLS	mail.smkmaska.sch.id	Client Hello

Login gagal memakai siswa01 / 12345 dari 192.168.10.52, disiapkan sebagai pengecoh. Siswa yang langsung membuka stream pertama tanpa memeriksa kode status akan tersesat di sini. Bahas kesalahan itu di Sesi 5, karena pola yang sama sering muncul di soal JCC sungguhan.

B.2 Rambu Jawaban Pertanyaan Konseptual

Pertanyaan 1. Kekuatan password melindungi dari tebakan dan brute force, bukan dari penyadapan. HTTP mengirim isi form sebagai teks polos, jadi panjang dan kerumitan password tidak berpengaruh sama sekali begitu jalurnya terbuka. Analogi yang diharapkan: menulis rahasia serumit apa pun di kartu pos tetap

terbaca tukang pos. Perbaikan di sisi server yang diterima: memasang sertifikat TLS dan memaksa HTTPS, mengaktifkan HSTS, atau mengalihkan seluruh port 80 ke 443.

Pertanyaan 2. (a) Nama domain dikirim di ekstensi SNI pada paket Client Hello, dan Client Hello terkirim sebelum kunci enkripsi terbentuk. Sebutan lain yang diterima: browser perlu memberi tahu server sertifikat mana yang harus dikirim. (b) Alamat IP kedua pihak, port, nama domain lewat SNI dan DNS, ukuran serta waktu tiap paket, durasi sesi, dan versi TLS. (c) Tidak. HTTPS menjaga kerahasiaan isi, bukan identitas atau tujuan. Siswa yang menyebut Encrypted Client Hello atau DNS over HTTPS sebagai penyempurna layak mendapat nilai tambahan.

Pertanyaan 3. (a) `Ctrl+F` menelusuri paket satu per satu dan berhenti di kecocokan pertama, sedangkan display filter mengevaluasi seluruh paket sekaligus lalu menampilkan semua yang cocok. (b) Display filter, karena hasilnya menampilkan semua kecocokan sekaligus dan siswa langsung tahu jumlah kandidatnya tanpa menekan Find berulang kali. (c) Keduanya gagal, karena teks `JCC{` tidak ada lagi dalam bentuk polos. Strategi pengganti: mengencode `JCC{` ke Base64 lalu mencari potongan hasilnya (`SkND`), memeriksa header non-standar satu per satu, memakai **File → Export Objects → HTTP** untuk menarik keluar seluruh berkas, atau menyaring string mencurigakan dengan `frame matches "[A-Za-z0-9+/{20,}={0,2}"`.

B.3 Rubrik Penilaian Write-Up

Komponen	Bobot	Kriteria nilai penuh
Kelengkapan temuan (Bagian 5)	25%	15 dari 16 item terisi benar beserta nomor paket
Alur penalaran (Bagian 3)	30%	Runtut, memuat minimal satu jalan buntu yang jujur dilaporkan
Reproduksi langkah (Bagian 4)	20%	Orang lain bisa mengulang tanpa bertanya, tangkapan layar terbaca
Lampiran prompt AI (Bagian 6)	15%	Prompt disalin utuh, refleksi terisi, tidak ada prompt yang disembunyikan
Mitigasi & refleksi (Bagian 7)	10%	Rekomendasi teknis masuk akal dan spesifik

B.4 Regenerasi File Latihan

File `.pcap` dibuat ulang kapan saja dengan Python 3 tanpa dependensi tambahan:

```
python3 lab01/generate_pcap.py
```

Ubah nilai `FLAG_MAIN` dan `FLAG_BONUS` di baris atas skrip untuk membuat varian soal baru, misalnya saat latihan ulang atau seleksi internal. Skrip menghitung ulang panjang `Content-Length` dan seluruh checksum secara otomatis.

B.5 Rencana Lanjutan

Modul	Judul	Fokus
LAB 02	The Hidden Layer	Steganografi dan metadata gambar
LAB 03	Broken Login	Logika autentikasi web dan manipulasi cookie
LAB 04	Cipher Playground	Klasik, Base-family, dan XOR sederhana
LAB 05	Simulasi Penyisihan	15 soal, 3 jam, write-up wajib

Selamat berlatih. Di jaringan, siapa yang paling teliti membaca, dia yang menang.

Modul ini disusun untuk pembinaan internal Tim CTF SMK Maskumambang 1, Pondok Pesantren Maskumambang.